

PROFESSORA: Cristina Machado Correa Leite	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo 2	
TURMA: 2º Semestre/2026	DATA: 21/09
ALUNO(A): Max Tocantins Quaglia, Brian Walter, Rafael Nhoncanse.	

APLICAÇÃO DO POLINÔMIO DE TAYLOR NA MODELAGEM DE VARIÁVEIS

Introdução

Este trabalho tem como objetivo apresentar a aplicação do Polinômio de Taylor de ordem 3 na modelagem de uma variável relacionada a um website. Para isso, será analisado o gasto acumulado de um evento em função do número de meses, utilizando uma função matemática para representar seu comportamento ao longo do tempo. A aplicação do método busca demonstrar como conceitos de cálculo podem ser utilizados para representar e analisar uma situação prática relacionada ao funcionamento de um website.

Definição da variável e da função

A variável independente x representa o número de meses desde o início do planejamento do evento, enquanto $f(x)$ representa o gasto estimado acumulado, em centenas de reais.

A função escolhida para representar esse comportamento é:

$$f(x) = 2x^3 + 5x^2 + 20x + 100$$

Essa função foi escolhida por permitir representar um crescimento dos gastos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, possibilitar a aplicação direta do método de Taylor.

Ponto de expansão

O ponto de expansão é o valor de referência utilizado para construir o Polinômio de Taylor. Neste trabalho, foi escolhido o ponto ($a = 2$), que representa o segundo mês. A partir desse ponto, são utilizados o valor da função e de suas derivadas para construir o polinômio que representa o comportamento da função.

Cálculo do Polinômio de Taylor de ordem 3

A função e suas derivadas são:

$$f(x) = 2x^3 + 5x^2 + 20x + 100$$

$$f'(x) = 6x^2 + 10x + 20$$

$$f''(x) = 12x + 10$$

$$f'''(x) = 12$$

Calculando os valores no ponto $a = 2$:

$$f(2) = 176$$

$$f'(2) = 64$$

$$f''(2) = 34$$

$$f'''(2) = 12$$

O Polinômio de Taylor de ordem 3 é dado por:

$$P^3(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \left[\frac{f''(a)}{2!} \right] (x - a)^2 + \left[\frac{f'''(a)}{3!} \right] (x - a)^3$$

$$P^3(x) = 176 + 64(x - 2) + 17(x - 2)^2 + 2(x - 2)^3$$

Portanto, o polinômio de Taylor de ordem 3 obtido é $P_3(x) = 176 + 64(x - 2) + 17(x - 2)^2 + 2(x - 2)^3$

Comparação entre a função e a aproximação

Como a função escolhida é um polinômio de grau 3, o seu Polinômio de Taylor de ordem 3 reproduz exatamente a função original. Portanto, nesse caso específico, não existe erro de aproximação dentro do domínio considerado.

Polinomio de Taylor 3 grau					
funcao	ponto de expansao	X	resultado	resultado aprox	resultado real
$2x^3+5x^2+20x+100$	2	0	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	100,00	100,00
		1	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	127,00	127,00
		-2	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	64,00	64,00
		3	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	259,00	259,00
		-4	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 28,00	- 28,00
		5	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	575,00	575,00
		-6	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 272,00	- 272,00
		7	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	1.171,00	1.171,00
		-8	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 764,00	- 764,00
		9	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	2.143,00	2.143,00
		-10	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 1.600,00	- 1.600,00
		11	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	3.587,00	3.587,00
		-12	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 2.876,00	- 2.876,00
		13	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	5.599,00	5.599,00
		-14	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 4.688,00	- 4.688,00
		15	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	8.275,00	8.275,00
		-16	$176 + 64(x-2) + 17(x-2)^2 + 2(x-2)^3$	- 7.132,00	- 7.132,00

Aplicação no contexto do website

No contexto do website, o modelo pode ser utilizado para representar e estimar a evolução dos gastos de um evento ao longo dos meses. O Polinômio de Taylor permite expressar o comportamento da função a partir de informações obtidas em um ponto específico, podendo ser utilizado para previsões próximas a esse ponto.

Além disso, a representação polinomial pode ser utilizada em cálculos realizados pelo site, facilitando a implementação de estimativas e permitindo que os valores calculados sejam comparados com os dados observados. Em uma aplicação real, uma função não polinomial poderia ser utilizada para que o Taylor de ordem 3 funcionasse como uma aproximação, permitindo analisar também o erro entre o modelo original e sua aproximação

Conclusão

A aplicação do Polinômio de Taylor de ordem 3 mostrou como uma função matemática pode ser utilizada para modelar uma variável relacionada ao website. Neste exemplo, a variável escolhida foi o gasto acumulado de um evento em função do tempo. O ponto de expansão foi definido em $a = 2$ e, a partir das derivadas da função, foi obtido o Polinômio de Taylor de ordem 3.

Como a função utilizada possui grau 3, a aproximação obtida é exatamente igual à função original. Mesmo assim, o exemplo demonstra o processo de modelagem e como o método pode ser empregado em previsões e cálculos computacionais. Para uma aplicação em que exista uma diferença entre a função e a aproximação, pode-se utilizar uma função de grau superior a 3 ou uma função não polinomial.